٥-٤ خصائص مقاييس التشتت

[أ. إبراهيم السعدي]

عند اختيار مقياس للتشتت ليمثل انتشار توزيع مجموعة من القيم، وبناءً على خصائص تلك البيانات والسياق المذكورة فيه يكون أحد المقاييس أكثر ملاءمة للاستخدام من المقاييس الأخرى. الجدول أدناه يعرض بعض خصائص كل مقياس من المقاييس الآتية:

المدى	• سهولة حسابه. • سهولة استخدامه في مقارنة الانتشار بين مجموعتَي بيانات متشابهة. • يعطي معلومات عن القيم العظمى والقيم الصغرى. • يعتمد على قيمتَين فقط في مجموعة البيانات. • يتأثر بالقيم المتطرفة.
المدى الربيعي	• لا يتأثر بالقيم المتطرفة. • يمكن حسابه من دون التسجيل الدقيق لجميع البيانات. • يعتمد على الوسيط كونه مقياسًا إحصائيًا مناسبًا. • يعتمد على قيمتَين فقط في مجموعة البيانات.
الانحراف المعياري	• يأخذ جميع القيم في مجموعة البيانات بالحسبان. • يمكن استخدامه في حسابات إضافية. • يعتمد على قيمة الوسط الحسابي فقط وليس أي قيمة أخرى. • يتأثر بالقيم المتطرفة وأخطاء التدوين.

على الرغم من أن الانحراف المعياري أكثر استخدامًا من المدى الرُبيعي كمقياس للتشتت، إلّا أنه ليس مثاليًا على الإطلاق لأنه يتأثر بصورة جوهرية بالقيم المتطرفة. وقد يكون المدى الرُبيعي أفضل.

[أ. إبراهيم السعدي]

مثال ١

في شهر ديسمبر، سجلت درجات الحرارة منتصف النهار في بلدة ما بشكل يومي فكانت بين ٢٥ و ٢٩ درجة سيليزية باستثناء يومَين كانت درجة حرارتها ٣٧ درجة سيليزية و ١٩ درجة سيليزية.

أعطِ سببًا يجعل المدى الربيعي أو الانحراف المعياري أنسب مقياس للتشتت لاستخدامه في قياس درجات الحرارة في منتصف النهار في شهر ديسمبر.

الحـــلّ:

مثال ٢

قام اثنان من لاعبي الكريكيت أ، ب، بوضع قائمة بأعداد الضربات التي سجلوها في آخر ١٠ مباريات.

اللاعب أ	٢٥	٢٨	٢١	٣٢	٢٦	٣٣	٢٩	٢٦	٣١	٢٩
اللاعب ب	٤٠	٧	٣	٥٠	٠	٨٩	٣٨	٤٥	١	١٧

يحتاج قائد فريق الكريكيت المحلي إلى ضارب جديد. يسمح له باختيار واحد من اللاعبين: اللاعب 'أ' أو اللاعب 'ب'.

أ) لماذا يجب على القائد أن يفكر في مقاييس التشتت، بدلًا من المتوسطات، لمساعدته في تحديد اللاعب الذي يختاره؟ اشرح إجابتك.

ب) نصح نائب القائد باختيار اللاعب 'ب' لأنه حائز على درجات عالية، في حين أن اللاعب 'أ' لا يمتلكها. اشرح السبب في أفضلية عدم تقديم هذه النصيحة للقائد.

الحـــلّ:

أ)

ب)

CamScanner

مناقشة تمارين ٥-٤ صـــ١٨١-١٨٢:

[أ. إبراهيم السعدي]

١) يدّعي أحد الطلبة أن المدى الربيعي لأي مجموعة من البيانات دائمًا ما يكون أقل من مدى البيانات.

أ) هل ادّعاء الطالب صحيح؟ إذا لم يكن كذلك، فهل يمكنك تصحيح ادّعاء الطالب؟

ب) انسخ العبارتين التاليتين اللتين تنطبقان على جميع مجموعات البيانات، وأدخل الرموز الرياضية الصحيحة لدعم إجابتك على الجزئية (أ):

العبارة (١): الربيعي الأعلى ..... القيمة الكبرى.

العبارة (٢): الربيعي الأدنى ..... القيمة الصغرى.

الحل:

١) أ) **الطالب على خطأ، يكون المدى الربيعي دائمًا أصغر من المدى أو مساويًا له.**

ب) **العبارة ١ : الربيعي الأعلى ⩾ القيمة الكبرى (الربيع الأعلى يمكن أن يساوي القيمة الكبرى).**

العبارة ٢: الربيعي الأدنى ⩽ القيمة الصغرى (الربيع الأدنى يمكن أن يساوي القيمة الصغرى).

==========

٢) بالنسبة لمجموعة معينة من البيانات، من المتفق عليه أن الوسط الحسابي ليس معدلًا مناسبًا للاستخدام. ما هو مقياس التشتت الذي تعتقد أنه لن يكون مناسبًا لاستخدامه كمقياس لانتشار هذه المجموعة من البيانات؟ أعط سببًا لاختيارك.

الحل:

الانحراف المعياري، وهو مبني على الانحرافات عن الوسط الحسابي، والوسط الحسابي ليس مناسبًا. إذًا الانحرافي المعياري لا يمكن أن يكون مناسبًا.

٣) توفّر ثلاث شركات س، ص، ع وسائل النقل العام بين المدينة (أ) والمدينة (ب)، والتي تبعد مسافة ١٥٠ كم عن بعضها البعض، الحد الأقصى للسرعة على الطريق بين المدينة (أ) والمدينة (ب) ٨٠ كم/ ساعة.

تم تسجيل الأوقات التي تستغرقها كل حافلة من حافلات الشركات للقيام بـ ٥٠٠ رحلة من هذه الرحلات وتم الحصول على النتائج التالية:

الوسط الحسابي لوقت الرحلة لكل من هذه الشركات يقع ين ساعتين و ١٠ دقائق وساعتين و ٢٠ دقيقة.

مدى أوقات الرحلات للشركة س هو ٢٩ دقيقة.

الانحراف المعياري لأوقات الرحلات للشركة ص هو ١٠ دقائق.

المدى الربيعي لأوقات الرحلات للشركة ع هو ٢٥ دقيقة.

أ) ما الشركة الأكثر موثوقية برأيك؟

ب) ناقش أي من الشركات الثلاث التي تعتقد أنها توظف أكثر السائقين غير المسؤولين. أعط بعض التفسيرات لكل إجابة من إجاباتك.

الحل:

أ) **الأكثر موثوقية هي الشركة ص ؛ يشير الانحراف المعياري القليل إلى اكتمال معظم الرحلات في وقت متشابه، لذلك يتم قيادة الحافلات بسرعات متشابهة.**

ب) **الشركة التي توظف أكثر السائقين غير المسؤولين هي ع؛ المدى الربيعي مرتفع، ويشير إلى أن نحو نصف السائقين إما يقودون ببطء شديد أو بسرعة كبيرة ، وكلاهما يمكن أن يكون خطرًا.**

==========

٤) أ) قم بإدراج مقاييس التشتت الثلاثة التي تعلمتها للقيم الثلاث ٠، ١٠٠، ٢٠٠، بترتيب تصاعدي.

ب) اكتب، بترتيب تصاعدي، مجموعة من خمسة أرقام ليست كلها متشابهة، بحيث يتساوى فيها المدى والمدى الربيعي.

الحل:

أ) **الانحراف المعياري، المدى الرُبيعي، المدى**

ب) **أي خمسة أرقام بترتيب تصاعدي حيث الأول = الثاني، والرابع = الخامس.**

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner